Luftqualität

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Boxen nur auf Anweisung bewegen; die Lehrkraft öffnet das Fenster; nie auf die Fensterbank steigen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **eine Anzeige pro Box** und eine Zeile: **ΔCO_2**, den Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten Box. Mit nur einer Box steht dort **Verbinden Sie mindestens zwei Boxen**. Jede Box hat ihren Namen und ihre Farbe, gleich auf Anzeige und Diagramm.

Unter der Δ-Zeile schreibt die App zwei Zeilen. Die **Stufe** kommt vom höchsten Wert: ab 1200 ppm „Die Luft wird verbraucht“, ab 2000 ppm „Öffnen Sie jetzt die Fenster“. Der **Unterschied** nutzt *feste Schwellen* (300 und 600 ppm), die unsere Boxen nicht kennen. **Ich prüfe ihn mit meiner eigenen Schwelle.**

Unsere Nachweisschwelle = _____ **ppm** (Schritt 1) Weniger geht im Rauschen *unter*.

2. Was ich selbst mache

1. Alle am selben Ort. Alle Boxen auf einem Tisch, zehn Minuten. Ich notiere ΔCO_2 der letzten fünf Minuten; der größte Wert ist die Schwelle oben.

Minute	6	7	8	9	10
Δ (ppm)					

Zuerst sage ich voraus. Die Ecke am weitesten vom Fenster hat etwa _____ ppm mehr als der Platz daneben.

weil _____

_____

2. Alle Orte, im selben Moment. Uhrzeit: _____ Personen: _____ Fenster: ☐ zu ☐ offen

Ort	Box	CO_2 (ppm)	Bereich (Stufe)
Hintere Ecke			
Am Fenster			
An der Tür			
Raummitte			

3. Ich vergleiche jedes Paar mit meiner Schwelle. „Grenzfall“ ist eine richtige Antwort, keine Ausrede.

Das Paar	Δ (ppm)	Urteil (einkreisen)
Ecke gegen Fenster		nachgewiesen / Grenzfall / nicht nachgewiesen
Ecke gegen Tür		nachgewiesen / Grenzfall / nicht nachgewiesen
Mitte gegen Fenster		nachgewiesen / Grenzfall / nicht nachgewiesen

4. Lüften. Wir öffnen das Fenster. Gleich danach ΔCO_2 = _____ ppm. Gestiegen? ☐ ja ☐ nein
Nach zehn Minuten: _____ ppm.

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Beim Öffnen des Fensters stieg Δ, weil _____

_____

Am dringendsten braucht frische Luft: _____, weil _____

_____

Abschlussfrage

Wie groß ist unsere Nachweisschwelle, und woher wissen wir das?

_____